

Wüstenhagen

Bitte lesen Sie die Fragen aufmerksam durch und beantworten Sie nur das Gefragte prägnant.

Verwenden Sie die Programmiersprache C für die Implementierungen und Beispiele.

(main(), includes und printf() werden in dieser Prüfung nicht benötigt.)

Aufgabe 1) Verständnisfragen (2 + 1 + 2 Punkte)

0 + 0,5 + 0,5 = 1

- Was versteht man unter Memory Mapped I/O? Zeigen Sie einen Memory-Mapped I/O Zugriff in C.
- Was bedeutet *volatile* in C? Zeigen Sie die sinnvolle Verwendung in einem Beispiel.
- Was versteht man unter *Bitmaskierung*? Setzen Sie Bits 2 und 28 in einer 32 Bit Variablen mit *einem einzigen* C Statement, ohne die restlichen Bits zu beeinflussen. Löschen Sie in *einem einzigen* weiteren C Statement Bits 3 und 28 ohne die restlichen Bits zu beeinflussen.

Aufgabe 2) Einfach verkettete Liste (1 + 9 Punkte)

7 + 4,5 = 5,5

- Definieren Sie einen rekursiven Datentyp für Knoten in einer einfach verketteten Liste von vorzeichenlosen 64bit Zahlen als `Node_t`.
- Schreiben Sie eine Funktion `list_insertBack` in C, die den Head-Pointer auf eine einfach verkettete Liste und eine vorzeichenlose 64bit-Zahl als Parameter erhält, einen neuen Knoten erzeugt und diesen am Ende in die Liste einreicht. Der Rückgabewert der Funktion ist ein Erfolgs-/Fehlerstatus.

Aufgabe 3) Gleitendes Minimum (15 Punkte)

7

Das gleitende Minimum bzw. *Sliding Window Minimum* ist nicht das Minimum über alle Werte einer Datenreihe, sondern je das Minimum der letzten *N* Werte einer Datenreihe. Es kann in der Informatik z.B. zur Skalierung der Visualisierung einer Datenreihe eingesetzt werden.

Implementieren Sie die folgenden Funktionen zur Berechnung des gleitenden Minimums unter Verwendung eines dynamischen Fließkomma-Arrays (Feldes) der Größe *N* zur Speicherung der letzten *N* Werte. Ältere Werte sollen nicht mehr im Array gespeichert sein, also gelöscht bzw. durch neuere Werte überschrieben werden.

- Schreiben Sie eine Funktion `movmax_addValue` in C, mit der ein neuer Datenwert als Fließkommazahl aufgenommen (und ggf. ein vorhandener Wert gelöscht/überschrieben) wird.
- Schreiben Sie eine Funktion `movmax_getMin` in C, die das aktuelle Minimum als Fließkommazahl zurückgibt.

Das verwendete Feld soll dynamisch sein. Schreiben Sie also Funktionen zum Anlegen/Freigeben des Feldes oder passen Sie die Größe dynamisch an.